

Programme de Colles – du 28/09/2026 au 02/10/2026

Physique**1. Question de cours****- Chapitre 3 : Rotation des solides**

- Grandeurs cinétiques d'un solide : quantité de mouvement, moment cinétique, moment d'inertie, énergie cinétique.
- Notion de couple
- Théorème du moment cinétique
- Applications : pendule de torsion, pendule pesant.

2. Exercices

- Tout exercice de mécanique, incluant la mécanique de deuxième année (théorème du moment cinétique, rotation d'un solide autour d'un axe fixe).

Extrait du programme**M.6 Mouvement d'un solide**

Concernant le solide en rotation autour d'un axe fixe dans la partie « **M.6 Mouvement d'un solide** », il s'agit de définir le mouvement en remarquant que tout point du solide décrit un cercle autour de l'axe avec une même vitesse angulaire et de déterminer la vitesse de chaque point en fonction de celle-ci et de la distance à l'axe de rotation.

Des exemples de dynamique du solide sont introduits (translation et rotation autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen), avec toutefois des limitations strictes : l'étude générale d'un mouvement composé d'une translation dans un référentiel galiléen et d'une rotation autour d'un axe fixe dans le référentiel barycentrique ne figure pas au programme.

Notions et contenus	Capacités exigibles
Description du mouvement d'un solide dans deux cas particuliers	
Définition d'un solide.	Différencier un solide d'un système déformable.
Translation.	Reconnaître et décrire une translation rectiligne ainsi qu'une translation circulaire.
Rotation autour d'un axe fixe.	Décrire la trajectoire d'un point quelconque du solide et exprimer sa vitesse en fonction de sa distance à l'axe et de la vitesse angulaire.
Théorème scalaire du moment cinétique appliqué au solide mobile autour d'un axe fixe	
Moment cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe : moment d'inertie.	Exploiter, pour un solide, la relation entre le moment cinétique scalaire, la vitesse angulaire de rotation et le moment d'inertie fourni.
Couple.	Relier qualitativement le moment d'inertie à la répartition des masses.
Liaison pivot.	Définir un couple.
Théorème scalaire du moment cinétique appliqué au solide en rotation autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen.	Définir une liaison pivot et justifier le moment qu'elle peut produire.
	Exploiter le théorème scalaire du moment cinétique appliqué au solide en rotation autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen.